

Unidad 4

Límites y Continuidad

INDETERMINACIONES

$$\frac{\infty}{\infty}$$

$$\frac{0}{0}$$

$$\infty \cdot 0$$

$$\infty - \infty$$

Continuidad

Una función f es **continua en un número** $x = a$ si

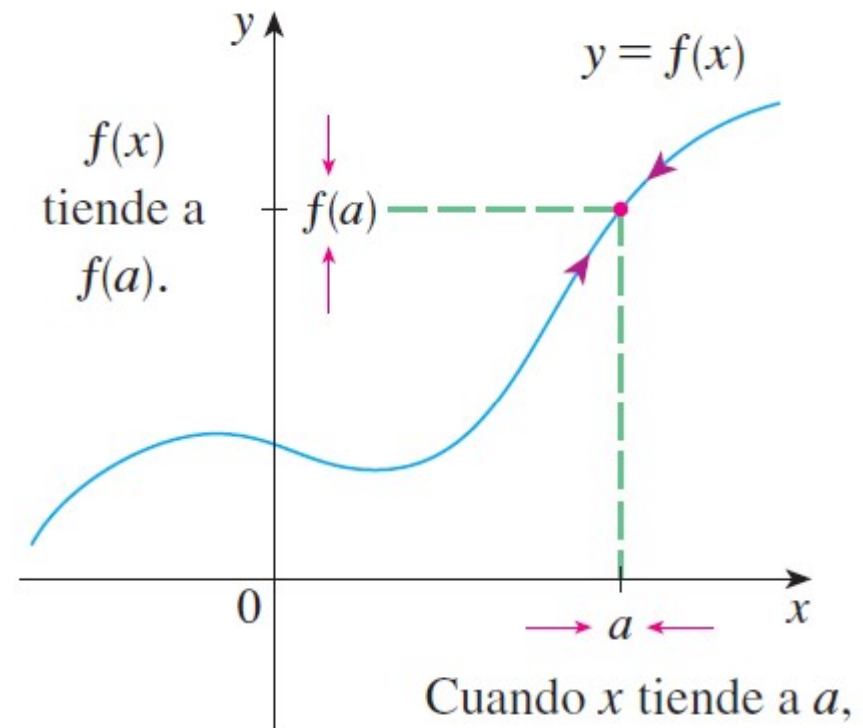
$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$$

Observación: Esta definición requiere implícitamente tres cosas.
Si f es continua en a , entonces:

1. $f(a)$ está definida (esto es, a está en el dominio de f)
2. $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ existe
3. $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$

Continuidad

Geométricamente, una función continua en cada número de un intervalo puede pensarse como una función cuya gráfica no tiene interrupciones. La grafica puede dibujarse sin levantar el lápiz del papel.



Continuidad

Si f está definida cerca de a (en otras palabras, f está definida sobre un intervalo abierto que contiene a a , excepto quizás en a), decimos que f es discontinua en a (o f tiene una discontinuidad en a) si f no es continua en a .

EJEMPLO ¿Dónde es discontinua cada una de las siguientes funciones?

$$\text{a) } f(x) = \frac{x^2 - x - 2}{x - 2}$$

$$\text{b) } f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x^2} & \text{si } x \neq 0 \\ 1 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

$$\text{c) } f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - x - 2}{x - 2} & \text{si } x \neq 2 \\ 1 & \text{si } x = 2 \end{cases}$$

Continuidad

Una función f es **continua por la derecha** de un número $x = a$ si

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$$

y f es **continua por la izquierda** de $x = a$ si

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = f(a)$$

Una función f es **continua sobre un intervalo** si es continua en cada número en el intervalo. (Si f esta definida solo en un lado de un punto extremo del intervalo, entendemos por continua en el punto extremo, como continua por la derecha o continua por la izquierda.)

Continuidad

Teorema Si f y g son continuas en $x = a$ y c es una constante, entonces las siguientes funciones son también continuas en $x = a$:

1. $f + g$

2. $f - g$

3. cf

4. fg

5. $\frac{f}{g}$ si $g(a) \neq 0$

Observación: Las funciones polinómicas y las funciones racionales son continuas en su dominio

Continuidad

Teorema Los siguientes tipos de funciones son continuas en todo número de sus dominios:

funciones polinomiales

funciones racionales

funciones raíz

funciones trigonométricas

funciones trigonométricas inversas

funciones exponenciales

funciones logarítmicas

8 Teorema Si f es continua en b , y $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = b$, entonces $\lim_{x \rightarrow a} f(g(x)) = f(b)$.

En otras palabras,

$$\lim_{x \rightarrow a} f(g(x)) = f\left(\lim_{x \rightarrow a} g(x)\right)$$

Continuidad

EJEMPLO 8 Evalúe $\lim_{x \rightarrow 1} \arcsen\left(\frac{1 - \sqrt{x}}{1 - x}\right)$.

SOLUCIÓN Ya que $\arcsen$ es una función continua, aplicamos el teorema 8:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 1} \arcsen\left(\frac{1 - \sqrt{x}}{1 - x}\right) &= \arcsen\left(\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1 - \sqrt{x}}{1 - x}\right) \\ &= \arcsen\left(\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1 - \sqrt{x}}{(1 - \sqrt{x})(1 + \sqrt{x})}\right) \\ &= \arcsen\left(\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{1 + \sqrt{x}}\right) \\ &= \arcsen \frac{1}{2} = \frac{\pi}{6}\end{aligned}$$

9 Teorema Si g es continua en $x = a$ y f es continua en $g(a)$, entonces la función compuesta $f \circ g$ dada por $(f \circ g)(x) = f(g(x))$ es continua en $x = a$.